ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 10

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

Programming Language

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 10

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Programming Language

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂਲਜ਼ (PROGRAM DESIGN TOOLS)
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ (PROGRAMMING LANGUAGE)
- ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (LOW-LEVEL LANGUAGE)
- ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (HIGH-LEVEL LANGUAGE)
- ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (CODING SYSTEMS)
- ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿਡ ਡੈਸੀਮਲ (BCD)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂਲਜ਼ (PROGRAM DESIGN TOOLS)

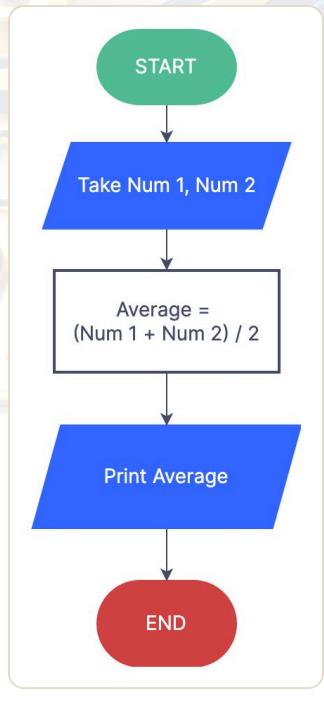
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰਕ (logic) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. ਫਲੋਚਾਰਟ (Flowchart)

ਫਲੋਚਾਰਟ (Flowchart) ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ (ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ) ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।

ਐਲਗੋਰਿਦਮ (Algorithm): ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ।

ਸਰਲ ਫਲੋਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ



ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਫਲੋਚਾਰਟ = ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

2. DFD (ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ – Data Flow Diagram)

ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ (DFD) ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

↓

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

↓

ਕਾਲਜ ਡਾਟਾਬੇਸ

↓

ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

DFD ਡਾਟਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲੋਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਸੂਡੋਕੋਡ (Pseudocode – PDL)

ਸੂਡੋਕੋਡ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਰਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ PDL (Program Design Language) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

BEGIN

Declare num1, num2, sum

Read num1

Read num2 sum = num1 + num2

Print sum

END

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸੂਡੋਕੋਡ = ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਰਕ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ (PROGRAMMING LANGUAGE)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ (Programming Language) ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਕੀਵਰਡ (Keywords)
- ਚਿੰਨ੍ਹ (Symbols)
- ਨਿਯਮ (Syntax)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੰਟੈਕਸ (Syntax)

ਸਿੰਟੈਕਸ (Syntax) ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।

ਉਦਾਹਰਨ

C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ:

printf("Hello"); ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ (error) ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF PROGRAMMING LANGUAGES)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

```
Programming Languages
|
```

```
├── Low-Level Languages
|       ├── Machine Language
|       └── Assembly Language
|
└── High-Level Languages
        ├── FORTRAN
        ├── ALGOL
        ├── COBOL
        ├── C
        ├── C++
        └── Others
```

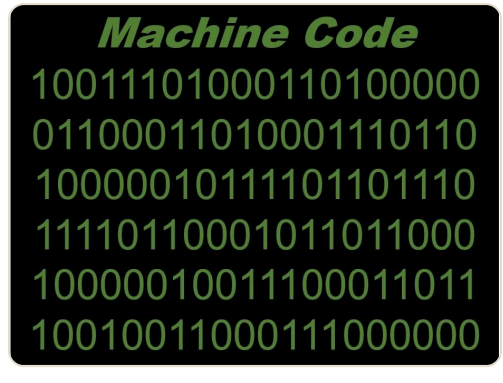
1. ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (LOW-LEVEL LANGUAGE)

ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ।
- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ।
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

A. ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ (Machine Language)



ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ (Machine Code)
- ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ (Object Code)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਅੰਕਾਂ (0 ਅਤੇ 1) ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- CPU ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ (translator) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ।
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ।

ਉਦਾਹਰਨ

10110010

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਹਿੱਸਾ	ਅਰਥ
ਓਪਕੋਡ (Opcode)	ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਓਪਰੈਂਡ (Operand)	ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

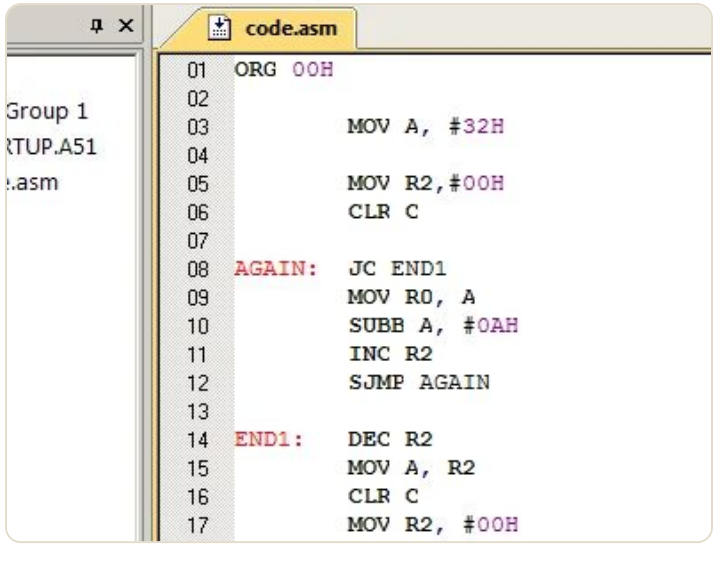
ਨੁਕਸਾਨ

- ਸਿੱਖਣੀ ਔਖੀ।
- ਡੀਬੱਗ ਕਰਨੀ ਔਖੀ।
- ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ।
- ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ CPU ਸਿੱਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

B. ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (Assembly Language)



ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨੈਮੋਨਿਕ ਕੋਡ (mnemonic codes) ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਨੈਮੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਨੈਮੋਨਿਕ	ਅਰਥ
ADD	ਜੋੜ
SUB	ਘਟਾਓ
MUL	ਗੁਣਾ
MOV	ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ (Move Data)

ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਫਾਇਦੇ

- ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ।
- ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਸਾਨ।
- ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਆਸਾਨ।

2. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (HIGH-LEVEL LANGUAGE)

```
print("This program is going to state the person \n")

# set a variable for what each person is like
john = input ("What is John like? ")
sue = input ("What is Sue like? ")
derek = input ("What is Derek like? ")
paul = input ("What is paul like? ")
print("\n")

# Now print them out

print ("John is ",john,"\n")
print ("Sue is ",sue,"\n")
print ("Derek is ",derek,"\n")
print ("paul is ",paul,"\n")
```

ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ (machine-independent) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ (Source Code) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਿੱਖਣੀ ਆਸਾਨ।
- ਲਿਖਣੀ ਆਸਾਨ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ।
- ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਵਾਦਕ

ਅਨੁਵਾਦਕ	ਉਦੇਸ਼
ਕੰਪਾਈਲਰ (Compiler)	ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ (Interpreter)	ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਅਨੁਵਾਦਕ	ਉਦੇਸ਼
ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler)	ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਫਾਇਦੇ

- ਆਸਾਨ ਕੋਡਿੰਗ।
- ਆਸਾਨ ਡੀਬੱਗਿੰਗ।
- Portable.
- ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (IMPORTANT HIGH-LEVEL LANGUAGES)

1. FORTRAN (FORmula TRANslation)

ਜੌਨ ਬੈਕਸ (John Backus) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ IBM 704 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ

ਵਰਤੋਂ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਣਨਾਵਾਂ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

FORTRAN ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।

2. ALGOL (ALGOrithmic Language)

ਵਰਤੋਂ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਣਿਤਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।

ਮਹੱਤਤਾ: ਇਸਨੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

3. COBOL (COmmon Business Oriented Language)

ਵਰਤੋਂ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪੇਰੋਲ (payroll) ਸਿਸਟਮ।

4. C ਭਾਸ਼ਾ

ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ (Dennis Ritchie) ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਬੈੱਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ

ਉਦੇਸ਼: UNIX ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

C ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਬੈੱਲ ਲੈਬਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

5. C++

ਬਿਆਰਨੇ ਸਟ੍ਰੌਸਟ੍ਰਪ (Bjarne Stroustrup) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਆਬਜੈਕਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ (Object-Oriented) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ।
- ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

C++ ਨੂੰ ਅਕਸਰ **ਮੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (Middle-Level Language)** ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6. ਸ਼ੈੱਲ (SHELL)

ਸ਼ੈੱਲ UNIX ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

UNIX ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (CODING SYSTEMS)

ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਖਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1. ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿਡ ਡੈਸੀਮਲ (BCD)

BCD ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਨੂੰ 4 ਬਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ	BCD ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
0	0000
1	0001
5	0101
9	1001

ਉਦਾਹਰਨ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ 59

5 = 0101

9 = 1001

ਇਸ ਲਈ, BCD ਵਿੱਚ 59 = 0101 1001

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

BCD ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਲਈ 4 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

2. ASCII ਕੋਡ

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: American Standard Code for Information Interchange

ASCII ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- 128 ਅੱਖਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਅੱਖਰ	ASCII ਮੁੱਲ
A	65
B	66
a	97
0	48

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਮੂਲ ASCII **7 ਬਿੱਟ** ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ **128 ਅੱਖਰ** ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ASCII = 7-ਬਿੱਟ ਕੋਡ = 128 ਅੱਖਰ

3. EBCDIC

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

EBCDIC, IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- 8 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
- 256 ਅੱਖਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ IBM ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

EBCDIC = 8-ਬਿੱਟ ਕੋਡ

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ	ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ	ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ	0 ਅਤੇ 1	ਨੈਮੋਨਿਕਸ	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ	ਬਹੁਤ ਔਖੀ	ਦਰਮਿਆਨੀ	ਆਸਾਨ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ	ਨਹੀਂ	ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler)	ਕੰਪਾਈਲਰ/ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ	ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ	ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਗਤੀ	ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼	ਤੇਜ਼	ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ
ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ	ਹਾਂ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ

ASCII ਬਨਾਮ EBCDIC

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ASCII	EBCDIC
ਪੂਰਾ ਨਾਮ	American Standard Code for Information Interchange	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿੱਟ	7 ਬਿੱਟ	8 ਬਿੱਟ
ਅੱਖਰ	128	256
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ANSI	IBM

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

- ✓ ਫਲੋਚਾਰਟ = ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।
- ✓ DFD = ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਸੂਡੋਕੋਡ = ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਰਕ।
- ✓ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ = CPU ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ = ਨੈਮੋਨਿਕਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ = ਅਸੈਂਬਲਰ।
- ✓ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ = ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ।
- ✓ FORTRAN = ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ।
- ✓ C ਭਾਸ਼ਾ = ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ (1972)।
- ✓ C++ = ਆਬਜੈਕਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਭਾਸ਼ਾ।
- ✓ BCD = ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਲਈ 4 ਬਿੱਟ।
- ✓ ASCII = 7 ਬਿੱਟ, 128 ਅੱਖਰ।
- ✓ EBCDIC = 8 ਬਿੱਟ, 256 ਅੱਖਰ।
- ✓ 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ CPU ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਮੋਨਿਕਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

3. ਅਸੈਂਬਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

4. FORTRAN ਨੂੰ ਜੌਨ ਬੈਕਸ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।

5. C ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।

6. C++ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

7. BCD ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਲਈ 4 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

8. ASCII 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 128 ਅੱਖਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

9. EBCDIC 8 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

10. 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ।